

Programowanie Dynamiczne i Teoria Gier
Lista 6

1. Dla następujących dwóch gier wyznaczyć
- zbiór osiągalnych wypłat (w postaci wykresu).
 - warunki spełnione przez dowolną równowagę skorelowaną (za pomocą odpowiedniego zbioru nierówności liniowych).
 - równowagę skorelowaną, która maksymalizuje i) wypłatę gracza 1, ii) sumę wypłat, iii) minimalną wypłatę.

Gra 1

	A	B
A	(5, 10)	(0, 0)
B	(0, 0)	(12, 7)

Gra 2

	A	B
A	(1, 1)	(12, 4)
B	(4, 12)	(10, 10)

2. Dwóch graczy gra w następującą powtórzoną wersję gry 2 z zadania 1. Po każdej realizacji gry prawdopodobieństwo tego, że gracze grają w następną realizację wynosi p gdzie $0 < p < 1$ (czyli liczba powtórzeń tej gry ma rozkład wykładniczy z wartością oczekiwaną $\frac{1}{1-p}$). Przy strategii T „wet za wet” gracz wybiera akcję B aż druga strona wybiera A , a później zawsze wybiera A . Wyznaczyć zbiór wartości p , przy którym strategia T jest równowagą Nasha (czyli jest stabilna względem najlepszej strategii odchylającej się od T).
3. Dwaj gracze mają jednocześnie wybrać ile mają wydobyć pewnego zasobu. Gdy gracz i wybiera x_i a pozostały gracz wybiera x_{-i} wtedy wypłata gracza i w grze jednorazowej wynosi

$$R(x_i, x_{-i}) = 4\sqrt{x_i} + 0,5(50 - x_i - x_{-i})$$

Uwaga: Jest to gra z zadania 1 na liście 5.

- Wyznaczyć parę akcji (x^*, x^*) , która maksymalizuje sumę wypłat.
- Gracze grają w następującą powtórzoną wersję tej gry. Po każdej realizacji gry prawdopodobieństwo tego, że gracze grają w następną realizację wynosi p gdzie $0 < p < 1$. Przy strategii T „wet za wet” gracz wybiera akcję x^* aż druga strona wybiera inną akcję, a potem gra według równowagi Nasha w grze jednorazowej (zob. zad. 1 na liście 5). Wyznaczyć zbiór wartości p , przy którym strategia T jest równowagą Nasha (czyli jest stabilna względem najlepszej strategii odchylającej się od T).